

Вариант 3;

Начальные данные;

X = {0, Pi/12, Pi/6, Pi/4, Pi/3};

f[x_] = Tan[x];

n = Length[X] - 1;

Do[{Subscript[x, i] = X[[i + 1]], Subscript[f, i] = f[Subscript[x, i]]}, {i, 0, n}]

Алгебраический интерполяционный многочлен;

koef = Solve[Table[Subscript[a, 0] + Sum[Subscript[a, k] Subscript[x, j]^k, {k, 1, n}] ==

P[x_] = Sum[Subscript[a, k] x^k, {k, 0, n}] /. koef // Expand

$$\frac{112 x}{\pi} - \frac{63 \sqrt{3} x}{\pi} - \frac{1584 x^2}{\pi^2} + \frac{918 \sqrt{3} x^2}{\pi^2} + \frac{7200 x^3}{\pi^3} - \frac{4176 \sqrt{3} x^3}{\pi^3} - \frac{10368 x^4}{\pi^4} + \frac{6048 \sqrt{3} x^4}{\pi^4}$$

С помощью встроенной функции;

Tbl = Table[{Subscript[x, i], Subscript[f, i]}, {i, 0, n}];

P1[x_] = InterpolatingPolynomial[Tbl, x] // Expand

$$\frac{112 x}{\pi} - \frac{63 \sqrt{3} x}{\pi} - \frac{1584 x^2}{\pi^2} + \frac{918 \sqrt{3} x^2}{\pi^2} + \frac{7200 x^3}{\pi^3} - \frac{4176 \sqrt{3} x^3}{\pi^3} - \frac{10368 x^4}{\pi^4} + \frac{6048 \sqrt{3} x^4}{\pi^4}$$

Сравнение;

P[x] == P1[x]

True

Интерполяционные условия;

Table[P[Subscript[x, i]] == Subscript[f, i], {i, 0, n}]

{True, True, True, True, True}

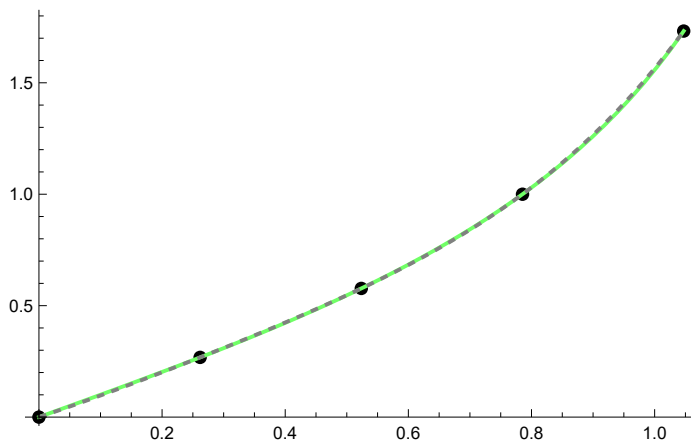
Исходные точки и полученный интерполяционный многочлен;

Gr1 = ListPlot[Tbl, PlotStyle -> {Black, PointSize[0.02]}];

Gr2 = Plot[f[x], {x, Subscript[x, 0], Subscript[x, n]}, PlotStyle -> RGBColor[0.44, 1, 0.4

Gr3 = Plot[P[x], {x, Subscript[x, 0], Subscript[x, n]}, PlotStyle -> {Gray, Dashed}];

Show[Gr1, Gr2, Gr3]



Приближенное значение;

```
xx = Pi/9;
```

```
P[xx] // N
```

```
A = N[Abs[f[xx] - P[xx]], 2]
```

```
B = N[(A/(Abs[P[xx]]))*100, 2]
```

```
Print["Ответ: приближенное значение ", P[xx] // N, "; абсолютная погрешность ", A, "; относ
```

```
Ответ: приближенное значение 0.36549
```

```
; абсолютная погрешность 0.0015; относительная погрешность 0.42%.
```

```
0.36549
```

```
0.0015
```

```
0.42
```

```
{Cell[BoxData[TemplateBox[
```

```
{ "Ответ: приближенное значение ", 0.3654903585579401`, "; абсолютная погрешность ",
```

```
0.0015201242917363681`2., "; относительная погрешность ",
```

```
0.4159136502900097614`2., "%."}, RowDefault]], Print]}
```